YO‘L QURILISHI, YO‘L EKSPLUATATSIYASI VA LABORATORIYA

Telegram bot uchun bilimlar bazasi

Maqsad: Ushbu hujjat yo‘l qurilishi, avtomobil yo‘llarini ta’mirlash va saqlash, qurilish laboratoriyasi, materiallar sifati, texnik nazorat, pudratchi faoliyati va tegishli test savollari bo‘yicha foydalanuvchilarga javob berish uchun tayyorlangan.

BOT UCHUN ASOSIY QOIDA

1. Foydalanuvchining savoliga avval ushbu hujjatdan javob qidir.
2. Javobni o‘zbek tilida, sodda va tushunarli qilib ber.
3. Test savolida variantlar bo‘lsa, ularni solishtir va hujjatda asoslangan javob bo‘lsa, to‘g‘ri variantni ko‘rsat.
4. Hujjatda javob bo‘lmasa, taxminiy javobni aniq fakt sifatida ko‘rsatma. “Bu savol bo‘yicha bilimlar bazasida yetarli ma’lumot topilmadi”, deb yoz.
5. Me’yoriy hujjatlarda belgilangan raqamlar, tezliklar, qatlam qalinligi, mustahkamlik va sinov usullari tegishli standart, loyiha yoki texnik shartga qarab farq qilishi mumkin. Aniq raqamni manbasiz to‘qib chiqarma.
6. “Buyurtmachi”, “pudratchi”, “texnik nazorat”, “mualliflik nazorati” va “laboratoriya nazorati” tushunchalarini bir-biridan farqlab tushuntir.

7. Foydalanuvchi test savolini xato yozgan bo‘lsa ham, ma’nosini aniqlashga harakat qil. Savol noaniq bo‘lsa, qo‘shimcha ma’lumot so‘ra.

1. ASOSIY TUSHUNCHALAR

1-savol. Avtomobil yo‘li nima?
Javob: Avtomobil yo‘li — transport vositalarining harakatlanishi uchun mo‘ljallangan, yo‘l poyi, yo‘l qoplamasi, suv qochirish inshootlari, ko‘priklar, quvurlar, yo‘l belgilari va boshqa elementlardan tashkil topgan muhandislik inshootidir.

2-savol. Yo‘l qurilishining asosiy bosqichlari qaysilar?
Javob: Odatda muhandislik izlanishlari, loyiha hujjatlarini tayyorlash, qurilishni tashkil etish, yer ishlari, yo‘l poyini tayyorlash, asos qatlamlarini qurish, qoplama yotqizish, sifat nazorati va obyektni foydalanishga topshirish bosqichlaridan iborat.

3-savol. Yo‘l poyi nima?
Javob: Yo‘l poyi — yo‘l konstruksiyasining asosiy tayanch qismi bo‘lib, yo‘l qoplamasi va asos qatlamlarini ko‘tarib turadi. U tuproqni qazish, to‘kish, tekislash va zichlash orqali tayyorlanadi.

4-savol. Yo‘l qoplamasi nima?
Javob: Yo‘l qoplamasi — transport yuklarini qabul qiladigan, g‘ildiraklarning yo‘l bilan ilashishini ta’minlaydigan va yo‘l konstruksiyasini tashqi ta’sirlardan himoya qiladigan yuqori qatlam yoki qatlamlar majmuasi.

5-savol. Yo‘l konstruksiyasi qanday qatlamlardan iborat bo‘lishi mumkin?
Javob: Konstruksiyaga qarab, yer polotnosi ustidagi tayyorlangan qatlam, qo‘shimcha qatlam, asosning quyi va yuqori qatlamlari hamda asfaltbeton yoki sementbeton qoplama bo‘lishi mumkin. Aniq tarkib loyiha bo‘yicha belgilanadi.

6-savol. Yo‘l asosining vazifasi nima?
Javob: Yo‘l asosi transport yuklarini pastki qatlamlarga taqsimlaydi, qoplamaning barqarorligini ta’minlaydi va yo‘l konstruksiyasining mustahkamligiga xizmat qiladi.

7-savol. Yo‘lning ko‘ndalang nishabligi nima uchun kerak?
Javob: Yomg‘ir va erigan qor suvlarini yo‘l yuzasidan chetga chiqarish, suv to‘planishini kamaytirish va harakat xavfsizligini ta’minlash uchun kerak.

8-savol. Yo‘lning bo‘ylama nishabligi nima?
Javob: Yo‘lning uzunligi bo‘ylab balandlikning o‘zgarishini ifodalovchi nishablik. U transport vositalarining ko‘tarilish va tushish sharoitlariga, suv oqimiga hamda harakat xavfsizligiga ta’sir qiladi.

9-savol. Yo‘l cheti nima vazifani bajaradi?
Javob: Yo‘l cheti qoplamaning yon qismini himoya qilish, transport vositalarining qisqa muddat to‘xtashi va yo‘l konstruksiyasining barqarorligini ta’minlashga xizmat qilishi mumkin.

10-savol. Yo‘lni saqlash va ta’mirlash o‘rtasidagi farq nima?
Javob: Saqlash yo‘lni foydalanishga yaroqli va xavfsiz

holatda ushlab turishga qaratilgan muntazam ishlar majmuasidir. Ta’mirlash esa aniqlangan nuqsonlarni bartaraf etish yoki yo‘lning texnik holatini tiklashga qaratilgan ishlarni o‘z ichiga oladi. Ishlarning aniq toifasi amaldagi me’yorlar bilan belgilanadi.

2. BUYURTMACHI, PUDRATCHI VA NAZORAT

11-savol. Buyurtmachi kim?
Javob: Buyurtmachi — qurilish yoki ta’mirlash ishlarini tashkil etuvchi, tegishli shartnoma asosida ishlarning bajarilishini buyuruvchi va o‘z vakolatlari doirasida natijani qabul qilish jarayonida qatnashuvchi tashkilot yoki shaxs.

12-savol. Pudratchi kim?
Javob: Pudratchi — tuzilgan shartnoma asosida qurilish, ta’mirlash yoki boshqa belgilangan ishlarni bajarish majburiyatini olgan tashkilot yoki shaxs.

13-savol. Subpudratchi kim?
Javob: Subpudratchi — bosh pudratchi bilan tuzilgan shartnoma asosida ishlarning ma’lum qismini bajaruvchi tashkilot yoki shaxs. Bosh pudratchining buyurtmachi oldidagi majburiyatlari shartnoma va qonunchilikka muvofiq saqlanadi.

14-savol. Texnik nazorat nima?
Javob: Texnik nazorat — qurilish ishlarining loyiha hujjatlari, texnik talablar, sifat ko‘rsatkichlari va shartnoma talablariga muvofiqligini tekshirish faoliyati.

15-savol. Mualliflik nazorati nima?
Javob: Mualliflik nazorati — loyiha muallifi yoki tegishli loyiha tashkiloti tomonidan qurilish jarayonida loyihaviy yechimlarga rioya etilishini nazorat qilish faoliyati.

16-savol. Laboratoriya nazorati nima?
Javob: Laboratoriya nazorati — qurilishda ishlatiladigan materiallar va bajarilgan ishlarning belgilangan sifat koʻrsatkichlarini namuna olish, oʻlchash va sinovdan oʻtkazish orqali aniqlash jarayoni.

17-savol. Texnik nazorat bilan laboratoriya nazorati bir xilmi?
Javob: Yoʻq. Texnik nazorat ishlarning loyiha va texnik talablariga muvofiqligini kengroq doirada tekshiradi. Laboratoriya nazorati esa materiallar va konstruksiyalarning muayyan fizik-mexanik koʻrsatkichlarini sinov orqali aniqlaydi. Ular bir-birini toʻldiradi.

18-savol. Qurilishdagi sifat nazoratining maqsadi nima?
Javob: Ishlarning loyiha, standart va texnik shartlarga muvofiqligini ta’minlash, nuqsonlarni vaqtida aniqlash va sifatsiz ishlarning keyingi bosqichlarga oʻtishiga yoʻl qoʻymaslik.

19-savol. Pudratchining asosiy majburiyatlari nimalar?
Javob: Shartnomada belgilangan ishlarni bajarish, sifat va muddat talablariga rioya qilish, mehnat xavfsizligini ta’minlash, zarur hujjatlarni yuritish, materiallar va texnikadan tegishli tartibda foydalanish hamda aniqlangan nuqsonlarni belgilangan tartibda bartaraf etish.

20-savol. Pudratchi sifatsiz ishni yashirishi mumkinmi?
Javob: Yo‘q. Aniqlangan nomuvofiqliklar belgilangan tartibda qayd etilishi, mas’ul shaxslarga xabar berilishi va bartaraf etish choralari ko‘rilishi kerak.

21-savol. Qurilish ishlarini to‘xtatish qachon talab qilinishi mumkin?
Javob: Ishlar xavfsizlikka tahdid tug‘dirsa, jiddiy loyiha yoki texnik talab buzilishi aniqlansa yoxud vakolatli shaxslar qonunchilik va shartnomada nazarda tutilgan asoslarni aniqlasa, ishlarni to‘xtatish masalasi ko‘rib chiqiladi. Kim va qanday tartibda to‘xtatishi amaldagi qoidalarga bog‘liq.

22-savol. Ish hajmlari qaydnomasi nima?
Javob: Ish hajmlari qaydnomasi — bajarilishi kerak bo‘lgan yoki bajarilgan ishlarning turlari, o‘lchov birliklari va miqdorlari ko‘rsatiladigan hujjat. U hisob-kitob, nazorat va bajarilgan ishlarni rasmiylashtirishda qo‘llanadi.

3. LOYIHA-SMETA VA HUJJATLAR

23-savol. Loyiha hujjatlari nima?
Javob: Loyiha hujjatlari obyektning texnik yechimlari, geometrik o‘lchamlari, konstruksiyasi, materiallari va ishlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan boshqa talablarni belgilovchi hujjatlar majmuasidir.

24-savol. Smeta nima?
Javob: Smeta — qurilish yoki ta’mirlash ishlarini bajarish uchun rejalashtirilgan xarajatlar hisob-kitobi. Unda ish

hajmlari, resurslar, materiallar, mexanizmlar, mehnat va qo‘llanadigan narxlar hisobga olinishi mumkin.

25-savol. Smeta nima uchun kerak?
Javob: Ishlarning taxminiy yoki shartnomaviy qiymatini aniqlash, moliyalashtirishni rejalashtirish, xarajatlarni nazorat qilish va bajarilgan ishlar qiymatini hisoblash uchun kerak.

26-savol. Bajarilgan ishlar dalolatnomasi nima?
Javob: Bajarilgan ishlar dalolatnomasi — muayyan ishlar bajarilganini va tegishli tartibda rasmiylashtirilganini tasdiqlash uchun tuziladigan hujjat. Uning shakli va tasdiqlash tartibi obyekt va amaldagi talablarga bog‘liq.

27-savol. Yashirin ishlar dalolatnomasi nima?
Javob: Yashirin ishlar dalolatnomasi — keyingi qurilish bosqichlarida ko‘zdan kechirish qiyinlashadigan yoki imkonsiz bo‘ladigan ishlarni yopishdan oldin tekshirish va qayd etish uchun tuziladigan hujjat.

28-savol. Ish jurnali nima?
Javob: Ish jurnali — qurilish jarayonidagi ishlar, ularning bajarilish vaqti, sharoitlari, mas’ul shaxslar, nazorat natijalari va muhim holatlar qayd etiladigan hujjat.

29-savol. Qabul qilish komissiyasi nima qiladi?
Javob: Vakolatiga va tegishli tartibga muvofiq, bajarilgan obyekt yoki ishlarning tayyorligini, hujjatlarning mavjudligini va belgilangan talablarga muvofiqligini tekshirish hamda qabul qilish masalasini hal etishda ishtirok etadi.

30-savol. Loyihaga o‘zgartirish kiritish mumkinmi?
Javob: O‘zgartirishlar o‘zboshimchalik bilan kiritilmaydi. Ular belgilangan tartibda ko‘rib chiqilishi, zarur kelishuv va tasdiqlashlardan o‘tishi hamda tegishli hujjatlarda qayd etilishi kerak.

31-savol. Sifat sertifikati nima?
Javob: Sifat sertifikati yoki muvofiqlik hujjati mahsulotning tegishli ko‘rsatkichlari va talablariga muvofiqligini tasdiqlash uchun ishlatiladi. Qaysi hujjat talab etilishi material va amaldagi tartibga bog‘liq.

32-savol. Material pasporti nima?
Javob: Material pasporti — mahsulot yoki materialning turi, ishlab chiqaruvchisi, partiyasi va belgilangan texnik ko‘rsatkichlari haqidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lgan hujjat.

4. YO‘L QURILISH TEXNOLOGIYASI

33-savol. Yo‘l qurilishida yer ishlari nimalardan iborat?
Javob: Yer ishlari tuproqni qazish, tashish, to‘kish, tekislash, ko‘tarma va o‘yma qismlarini hosil qilish hamda yo‘l poyini loyiha talablariga muvofiq tayyorlashni o‘z ichiga oladi.

34-savol. Tuproqni zichlash nima uchun kerak?
Javob: Tuproqning barqarorligini oshirish, keyingi cho‘kishni kamaytirish va yo‘l konstruksiyasi uchun zarur tayanch xususiyatlarini hosil qilish uchun.

35-savol. Zichlash darajasi nima?
Javob: Zichlash darajasi — amalda erishilgan tuproq zichligining tegishli laboratoriya usuli bilan aniqlangan maksimal quruq zichlikka nisbati orqali baholanadigan ko‘rsatkich. Hisoblash usuli va talab etilgan foiz amaldagi standart hamda loyiha bo‘yicha belgilanadi.

36-savol. Tuproq namligi zichlashga ta’sir qiladimi?
Javob: Ha. Namlik juda past yoki juda yuqori bo‘lsa, talab etilgan zichlikka erishish qiyinlashishi mumkin. Shu sababli tuproqning namligi tegishli laboratoriya usuli va texnologik talablar asosida nazorat qilinadi.

37-savol. Yo‘l asosini qurishda nimalar tekshiriladi?
Javob: Material turi va sifati, qatlam qalinligi, tekislik, nishablik, zichlash, namlik va loyiha yoki texnik shartlarda ko‘rsatilgan boshqa ko‘rsatkichlar tekshiriladi.

38-savol. Qatlam qalinligi nima uchun nazorat qilinadi?
Javob: Qatlamning loyihada belgilangan qalinlikda bo‘lishi konstruksiyaning mustahkamligi va uzoq xizmat qilishi uchun muhim.

39-savol. Asfaltbeton nima?
Javob: Asfaltbeton — mineral to‘ldirgichlar va bitumli bog‘lovchi material asosida tayyorlanadigan yo‘l qurilishi materiali. Uning tarkibi aralashma turi va texnik talablar asosida tanlanadi.

40-savol. Asfaltbeton aralashmasining tarkibiga nimalar kiradi?
Javob: Odatda chaqiqtosh yoki shag‘al, qum, mineral kukun va bitumli bog‘lovchi kiradi. Aniq tarkib aralashma loyihasi va qo‘llanadigan me’yorlarga bog‘liq.

41-savol. Asfaltbeton yotqizishda nimalar nazorat qilinadi?
Javob: Aralashmaning hujjatlari va tarkibi, tashish va yotqizish sharoitlari, harorati, qatlam qalinligi, zichlash sifati, sirt tekisligi va loyiha talablariga muvofiqlik nazorat qilinadi.

42-savol. Asfaltbetonni zichlash nima uchun kerak?
Javob: Aralashma tarkibidagi bo‘shliqlarni me’yoriy darajaga keltirish, qatlamning zichligi, mustahkamligi va suvga chidamliligini ta’minlash uchun.

43-savol. Asfaltbeton harorati nima uchun muhim?
Javob: Harorat aralashmaning ishlov berilishi va zichlanishiga ta’sir qiladi. Ruxsat etilgan haroratlar aralashma turi, bog‘lovchi, ob-havo va amaldagi texnik talablar bo‘yicha aniqlanadi.

44-savol. Asfaltbeton choklari nima?
Javob: Choklar — alohida yotqizilgan qatlam yoki ish qismlarining tutashish joylari. Choklarni to‘g‘ri tayyorlash va zichlash suv kirishi hamda erta buzilish xavfini kamaytiradi.

45-savol. Sementbeton qoplama nima?
Javob: Sementbeton qoplama — sement, suv va tegishli to‘ldirgichlar asosida tayyorlangan beton yordamida quriladigan yo‘l qoplamasi.

46-savol. Sementbetonda choklar nima uchun kerak?
Javob: Harorat va namlik o‘zgarishi, betonning qisqarishi hamda deformatsiyalarni nazorat qilishga yordam beradi. Choklarning turi, oralig‘i va bajarilish usuli loyiha bilan belgilanadi.

47-savol. Betonning mustahkamligi qanday tekshiriladi?
Javob: Tegishli standartlarda belgilangan namunalar, press sinovlari yoki boshqa ruxsat etilgan usullar orqali tekshiriladi. Sinov turi va qabul qilish mezonlari beton turi, yoshiga va loyiha talablariga bog‘liq.

48-savol. Qoplamaning tekisligi nima uchun muhim?
Javob: Harakat qulayligi va xavfsizligi, transport vositalariga tushadigan dinamik yuklar hamda qoplamaning xizmat muddatiga ta’sir qiladi.

49-savol. Suv qochirish tizimi nima uchun kerak?
Javob: Suvning yo‘l yuzasida yoki konstruksiya qatlamlarida to‘planishining oldini olish, yo‘l poyi va qoplamani suv ta’siridan himoya qilish uchun.

50-savol. Geosintetik materiallar nima uchun ishlatiladi?
Javob: Vazifasiga qarab qatlamlarni ajratish, filtrlash, drenaj, mustahkamlash yoki eroziyani kamaytirish uchun ishlatilishi mumkin. Material tanlovi loyiha va texnik talablar asosida amalga oshiriladi.

5. YO‘L QURILISHI LABORATORIYASI

51-savol. Qurilish laboratoriyasining asosiy vazifasi nima?
Javob: Qurilish materiallari va bajarilgan ishlarning sifat ko‘rsatkichlarini belgilangan sinov usullari bilan tekshirish, natijalarni qayd etish va mas’ul shaxslarga taqdim etish.

52-savol. Laboratoriyada namuna olish nima?
Javob: Tekshirilayotgan material yoki mahsulotning xususiyatlarini baholash uchun belgilangan tartibda vakillik qiluvchi namuna ajratib olish jarayoni.

53-savol. Nima uchun namuna olish tartibi muhim?
Javob: Namuna materialning haqiqiy xususiyatlarini to‘g‘ri aks ettirishi kerak. Noto‘g‘ri olingan yoki saqlangan namuna sinov natijalarining ishonchliligini pasaytirishi mumkin.

54-savol. Laboratoriya sinovi natijasi qanday rasmiylashtiriladi?
Javob: Sinov natijalari laboratoriyaning belgilangan shakli yoki protokolida qayd etiladi. Unda namuna haqidagi ma’lumotlar, sinov usuli, natijalar, sana va mas’ul shaxslar ko‘rsatilishi mumkin.

55-savol. Sinov protokoli nima?
Javob: Sinov protokoli — laboratoriyada o‘tkazilgan sinovning shartlari, qo‘llangan usuli va olingan natijalarini qayd etuvchi hujjat.

56-savol. Laboratoriya uskunalari nima uchun kalibrlanadi yoki tekshiriladi?
Javob: O‘lchash natijalarining aniqligi va ishonchliligini ta’minlash uchun. Uskunaga qo‘llanadigan kalibrlash, tekshirish va metrologik nazorat talablari uning turiga va amaldagi qoidalarga bog‘liq.

57-savol. Tuproq namligi qanday aniqlanadi?
Javob: Tegishli standartda ko‘rsatilgan usul bilan, jumladan namuna massasini quritishdan oldin va keyin o‘lchash

orqali aniqlanishi mumkin. Aniq tartib ishlatiladigan usulga bog‘liq.

58-savol. Tuproqning donadorlik tarkibi nima?
Javob: Tuproq tarkibidagi turli o‘lchamdagi zarrachalarning nisbiy miqdori. U elak tahlili yoki tuproq turiga mos boshqa usul bilan aniqlanishi mumkin.

59-savol. Elak tahlili nima?
Javob: Material zarrachalarining o‘lcham bo‘yicha taqsimlanishini aniqlash uchun materialni tegishli o‘lchamdagi elaklardan o‘tkazish va qolgan fraksiyalarni o‘lchash usuli.

60-savol. Chaqiqtoshning sifati qanday tekshiriladi?
Javob: Talabga qarab donadorlik tarkibi, mustahkamlik, yassi va ignasimon donalar miqdori, changsimon va gil zarrachalari, sovuqqa chidamlilik hamda boshqa ko‘rsatkichlar tekshirilishi mumkin.

61-savol. Qumning sifati qanday tekshiriladi?
Javob: Donadorlik tarkibi, chang va gil zarrachalari, namlik va material uchun belgilangan boshqa ko‘rsatkichlar tekshiriladi.

62-savol. Bitum nima?
Javob: Bitum — yo‘l qurilishida mineral materiallarni bog‘lash va asfaltbeton aralashmasining kerakli xususiyatlarini ta’minlash uchun ishlatiladigan bog‘lovchi material.

63-savol. Bitumning xususiyatlari qanday tekshiriladi?
Javob: Bitum turi va texnik talabga qarab penetratsiya, yumshash harorati, cho‘ziluvchanlik, yopishqoqlik yoki

boshqa ko‘rsatkichlar tegishli standart usullari bilan tekshiriladi.

64-savol. Asfaltbeton namunasini tekshirishda nimalar aniqlanishi mumkin?
Javob: Sinov dasturiga qarab zichlik, bo‘shliqlar miqdori, tarkib, mustahkamlik yoki deformatsiyaga chidamlilik kabi ko‘rsatkichlar aniqlanishi mumkin.

65-savol. Asfaltbetonning zichligi nima uchun muhim?
Javob: Zichlik qatlamning zichlanish sifati va boshqa ekspluatatsion xususiyatlarini baholashda qo‘llanadi. Qabul qilish mezonlari aralashma turi va tegishli standartga bog‘liq.

66-savol. Material sinovdan o‘tmasa nima qilinadi?
Javob: Natija belgilangan tartibda qayd etiladi, mas’ul shaxslarga xabar beriladi va zarur bo‘lsa qayta namuna olish, qo‘shimcha sinov yoki tuzatish ishlari amalga oshiriladi. Qaror amaldagi texnik talablar asosida qabul qilinadi.

67-savol. Sinov natijasini o‘zgartirib yozish mumkinmi?
Javob: Yo‘q. Natijalar haqiqiy o‘lchovlarga asoslanishi, xatolar esa belgilangan tartibda tuzatilishi va izohlanishi kerak.

68-savol. Laboratoriya xodimi nimalarga e’tibor berishi kerak?
Javob: Namuna identifikatsiyasi, uskunaning holati, sinov metodikasi, o‘lchash aniqligi, mehnat xavfsizligi, natijalarni to‘g‘ri qayd etish va hujjatlarni saqlashga.

6. YO‘L SIFATI VA NUQSONLAR

69-savol. Yo‘lda yoriqlar paydo bo‘lishining sabablari nimalar?
Javob: Harorat o‘zgarishi, takroriy transport yuklari, asos yoki yo‘l poyining zaifligi, suv ta’siri, material xususiyatlari va qurilish texnologiyasining buzilishi sabab bo‘lishi mumkin.

70-savol. Yo‘lda chuqurlar nima sababdan paydo bo‘ladi?
Javob: Qoplamadagi yoriqlar orqali suv kirishi, transport yuklari, qoplama yoki asosning zaiflashishi, materiallar sifati va ta’mirlashdagi kamchiliklar chuqurlar paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin.

71-savol. Yo‘l yuzasida iz tushishi nima?
Javob: Transport g‘ildiraklari harakatlanadigan yo‘nalishlarda qoplamaning doimiy deformatsiyalanishi natijasida hosil bo‘ladigan uzunchoq botiqlik.

72-savol. Yo‘lda suv to‘planishi nimaga olib keladi?
Javob: Harakat xavfsizligi pasayishi, qoplamaning tezroq buzilishi, asos qatlamlarining namlanishi va sovuq sharoitlarda qo‘shimcha shikastlanish xavfi ortishi mumkin.

73-savol. Yo‘l nuqsonlari qanday qayd etiladi?
Javob: Nuqsonning joylashuvi, turi, o‘lchamlari, holati, fotosuratlari va aniqlangan sanasi qayd etilishi mumkin. Rasmiy qayd shakli tashkilotning tartibi va amaldagi me’yorlarga bog‘liq.

74-savol. Nuqson aniqlanganda birinchi navbatda nima qilish kerak?
Javob: Nuqsonning xavfsizlikka ta’sirini baholash, zarur bo‘lsa xavfli hududni belgilash, mas’ullarga xabar berish va

belgilangan tartibda tekshiruv hamda ta’mirlash choralarini tashkil etish kerak.

75-savol. Yo‘lning xizmat muddati nimalarga bog‘liq?
Javob: Loyihalash sifati, materiallar, qurilish texnologiyasi, transport yuklari, suv qochirish tizimi, iqlim va muntazam saqlash ishlariga bog‘liq.

7. YO‘LNI SAQLASH VA MAXSUS TEXNIKALAR

76-savol. Yo‘lni joriy saqlashga nimalar kirishi mumkin?
Javob: Yo‘l yuzasini tozalash, suv qochirish tizimlarini saqlash, mayda nuqsonlarni bartaraf etish, yo‘l belgilarini saqlash va harakat xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan boshqa ishlar kirishi mumkin. Aniq ro‘yxat amaldagi tasnifga bog‘liq.

77-savol. Yo‘lni davriy ta’mirlash nima?
Javob: Yo‘lning texnik holatini belgilangan darajada tiklash yoki yaxshilash uchun ma’lum davrlarda bajariladigan ta’mirlash ishlari. Ish turi va chegarasi tegishli me’yorlar asosida belgilanadi.

78-savol. Frezalash nima?
Javob: Yo‘l qoplamasining belgilangan qismini maxsus frezalash mashinasi yordamida olib tashlash jarayoni. U qoplamani ta’mirlash yoki yangi qatlam yotqizishga tayyorlashda qo‘llanadi.

79-savol. Resaykler nima vazifani bajaradi?
Javob: Resaykler yo‘l konstruksiyasining mavjud

qatlamlarini maydalash, aralashtirish va zarur texnologiyaga qarab bog‘lovchi yoki boshqa materiallar bilan ishlov berish orqali qatlamni qayta tiklashda ishlatiladi.

80-savol. Resayklerning ish tezligi qancha bo‘lishi kerak?
Javob: Bitta universal tezlik yo‘q. Ish tezligi mashina turi, ishlov beriladigan material, qatlam qalinligi, aralashtirish sifati, bog‘lovchi turi va texnologik talablar asosida belgilanadi. Test savolida aniq variantlar berilgan bo‘lsa, tegishli texnologik yo‘riqnoma yoki test manbasi bilan tekshirish kerak.

81-savol. Asfalt yotqizgich nima qiladi?
Javob: Asfaltbeton aralashmasini yo‘l yuzasiga belgilangan kenglik va dastlabki qalinlikda taqsimlaydi hamda sirtni dastlabki tekislashga yordam beradi.

82-savol. Katokning vazifasi nima?
Javob: Tuproq, chaqiqtosh yoki asfaltbeton qatlamlarini belgilangan texnologiya bo‘yicha zichlash. Katok turi, massasi, yurish tezligi va o‘tishlar soni material va ish sharoitiga mos tanlanadi.

83-savol. Katokning necha marta o‘tishi kerak?
Javob: Barcha ishlar uchun bir xil son yo‘q. Zarur o‘tishlar soni material turi, katok xususiyatlari, qatlam qalinligi, harorat va zichlash sinovlari asosida aniqlanadi.

84-savol. Yo‘l qurilish texnikasining tezligi nima uchun nazorat qilinadi?
Javob: Ish sifatini, xavfsizlikni va texnologik jarayonning barqarorligini ta’minlash uchun. Ruxsat etilgan ish tezligi

tegishli texnika yo‘riqnomasi va ish texnologiyasi bo‘yicha belgilanadi.

8. MEHNAT XAVFSIZLIGI

85-savol. Yo‘l qurilishida xavfsizlikning asosiy maqsadi nima?
Javob: Ishchilar, haydovchilar va boshqa shaxslarning hayoti hamda sog‘lig‘ini himoya qilish, baxtsiz hodisalar va texnika bilan bog‘liq xavflarni kamaytirish.

86-savol. Ish boshlashdan oldin nimalar tekshiriladi?
Javob: Ish joyining xavfsizligi, texnikaning sozligi, himoya vositalari, xavfli hududlar, harakatni tashkil etish choralari va xodimlarning ish bo‘yicha yo‘riqnomadan o‘tganligi tekshiriladi.

87-savol. Shaxsiy himoya vositalariga nimalar kiradi?
Javob: Ish sharoitiga qarab himoya kaskasi, yorug‘lik qaytaruvchi kiyim, maxsus poyabzal, qo‘lqop, ko‘zoynak, eshitish himoyasi va boshqa zarur vositalar kirishi mumkin.

88-savol. Yo‘l qurilishida harakat xavfsizligi qanday ta’minlanadi?
Javob: Ish joyini belgilash, vaqtinchalik yo‘l belgilarini va to‘siqlarni o‘rnatish, transport oqimini boshqarish, xodimlarni ko‘rinadigan kiyim bilan ta’minlash hamda tasdiqlangan harakatni tashkil etish sxemasiga rioya qilish orqali.

89-savol. Nosoz texnika bilan ishlash mumkinmi?
Javob: Xavfsizlikka ta’sir qiluvchi nosozlik mavjud bo‘lsa,

texnikani ishlatish tegishli tartibda to‘xtatilishi va nosozlik bartaraf etilishi kerak.

90-savol. Laboratoriyada xavfsizlik nima uchun muhim?
Javob: Elektr uskunalari, presslar, quritish shkaflari, issiq materiallar va kimyoviy moddalar bilan ishlash jarayonida jarohatlanish hamda boshqa xavflarning oldini olish uchun.

9. TEST SAVOLLARIGA JAVOB BERISH TARTIBI

91-savol. Testda faqat bitta to‘g‘ri javob bo‘lsa, bot nima qilishi kerak?
Javob: Savol mazmuni va variantlarni solishtirib, manbada asoslangan bitta javobni ko‘rsatishi va qisqa izoh berishi kerak.

92-savolda bir nechta to‘g‘ri javob bo‘lishi mumkin bo‘lsa-chi?
Javob: Savolda “bir nechta javobni tanlang” yoki shunga o‘xshash ko‘rsatma bo‘lsa, barcha asoslangan variantlarni tanlash kerak. Ko‘rsatma bo‘lmasa, savol tuzilishiga qarab aniqlashtirish kerak.

93-savol. Javoblar variantlari bir-biriga juda o‘xshash bo‘lsa, nima qilish kerak?
Javob: Kalit atamalarni, o‘lchov birliklarini, shartlarni va savolning to‘liq matnini solishtirish kerak. Faqat taxmin asosida variant tanlanmasligi kerak.

94-savol. Test savolida tezlik yoki harorat so‘ralsa, nima qilish kerak?

Javob: Aniq sonni tegishli standart, texnologik yo‘riqnoma, mashina qo‘llanmasi yoki testning rasmiy javob kaliti bilan tekshirish kerak. Universal qiymat mavjud bo‘lmasa, bitta sonni barcha holatlarga tatbiq etmaslik kerak.

95-savol. Savolning matni noto‘g‘ri o‘qilgan bo‘lsa, nima qilish kerak?
Javob: O‘qilgan matnni ishonchli qismi bo‘yicha tiklash, noaniq joylarni belgilash va yetarli ma’lumot bo‘lmasa, to‘liq savol yoki rasmni so‘rash kerak.

96-savol. Test javobiga izoh berish kerakmi?
Javob: Imkon bo‘lsa, ha. Masalan: “Javob: tuproqni zichlash. Izoh: zichlash yo‘l poyining barqarorligini oshiradi va keyingi cho‘kishni kamaytiradi.”

97-savol. Hujjatda mavjud bo‘lmagan savolga qanday javob beriladi?
Javob: “Bu savolning aniq javobi hozirgi bilimlar bazasida yo‘q. Tegishli standart yoki test manbasi bilan tekshirish kerak”, deb javob beriladi.

98-savol. Bot javobni qaysi shaklda berishi kerak?
Javob: Avval qisqa javob, keyin zarur bo‘lsa izoh. Masalan:

- **Javob:** …
- **Izoh:** …
- **Manba:** hujjat nomi yoki bo‘limi, agar ma’lum bo‘lsa.

10. ME’YORIY HUJJATLAR BILAN ISHLASH

99-savol. ShNQ nima?
Javob: ShNQ — shaharsozlik normalari va qoidalari.

Tegishli hujjat qurilish va loyihalashga doir talablarni belgilashi mumkin. Hujjatning to‘liq nomi, raqami va amaldagi tahriri tekshirilishi kerak.

100-savol. QMQ nima?
Javob: QMQ — qurilish me’yorlari va qoidalari nomi bilan ishlatiladigan me’yoriy hujjatlar turiga oid qisqartma. Muayyan talabni qo‘llashdan oldin hujjatning amaldaligi va tegishli obyektga tatbiq etilishini tekshirish lozim.

101-savol. O‘z DSt nima?
Javob: O‘zbekiston davlat standarti. U mahsulot, material, sinov usuli yoki boshqa soha bo‘yicha standartlashtirish talablarini belgilashi mumkin.

102-savol. Qurilishda qaysi me’yoriy hujjatga tayanish kerak?
Javob: Obyektga tatbiq etiladigan amaldagi qonunchilik, shaharsozlik normalari va qoidalari, standartlar, loyiha hujjatlari, texnik shartlar hamda shartnoma talablariga tayanish kerak.

103-savol. Eski standartdan foydalanish mumkinmi?
Javob: Faqat uning amaldaligi va aynan shu ishga tatbiq etilishi tekshirilgandan keyin. Eski hujjat yangi hujjat bilan almashtirilgan bo‘lishi mumkin.

104-savol. Rasmiy hujjatni qayerdan izlash mumkin?
Javob: O‘zbekiston qonunchiligi bo‘yicha rasmiy hujjatlarni LexUZ huquqiy axborot tizimidan izlash mumkin: https://lex.uz/ . Standart va texnik hujjatlarning rasmiy manbasi hamda amaldagi tahriri alohida tekshirilishi kerak.

11. BOT UCHUN TAYYOR JAVOB NAMUNALARI

Savol: Pudratchi kim?
Javob: Pudratchi — shartnoma asosida qurilish yoki ta’mirlash ishlarini bajarish majburiyatini olgan tashkilot yoki shaxs. U ishlarni shartnoma, loyiha va tegishli texnik talablar asosida bajarishi kerak.

Savol: Laboratoriya nima ish qiladi?
Javob: Qurilish laboratoriyasi materiallar va bajarilgan ishlarning sifat ko‘rsatkichlarini sinovdan o‘tkazadi. Masalan, tuproq namligi va zichligi, chaqiqtoshning donadorligi, asfaltbetonning zichligi yoki betonning mustahkamligi tegishli metodika bo‘yicha tekshirilishi mumkin.

Savol: Smeta nima?
Javob: Smeta — qurilish yoki ta’mirlash ishlarining xarajatlarini hisoblash hujjati. Unda ish hajmlari, materiallar, mehnat va mexanizmlar xarajatlari hisobga olinishi mumkin.

Savol: Asfaltbeton nima uchun zichlanadi?
Javob: Asfaltbeton qatlamining zarur zichligi va ekspluatatsion xususiyatlarini ta’minlash uchun zichlanadi. Zichlash rejimi aralashma turi va texnik talablarga mos bo‘lishi kerak.

Savol: Tuproqning namligi nima uchun tekshiriladi?
Javob: Namlik tuproqni zichlash natijasiga ta’sir qiladi.

Juda quruq yoki ortiqcha nam tuproqdan talab etilgan zichlikka erishish qiyinlashishi mumkin.

Savol: Texnik nazorat va laboratoriya nazorati nimasi bilan farq qiladi?
Javob: Texnik nazorat ishlarning loyiha va texnik talablariga muvofiqligini tekshiradi. Laboratoriya nazorati esa materiallar va bajarilgan ishlarning muayyan sifat ko‘rsatkichlarini sinovlar orqali aniqlaydi.

Savol: Resayklerning ish tezligi qancha?
Javob: Bitta universal tezlik mavjud deb aytib bo‘lmaydi. Tezlik resaykler turi, material, ishlov berish chuqurligi va texnologik talabga bog‘liq. Aniq test javobi uchun tegishli yo‘riqnoma yoki rasmiy test manbasi kerak.

12. MUHIM ESLATMA

Ushbu hujjat umumiy o‘quv bilimlar bazasidir. U barcha me’yoriy hujjatlarning o‘rnini bosmaydi. Obyektda ish bajarish, laboratoriya xulosasi berish yoki rasmiy test savoliga qat’iy javob berish uchun tegishli amaldagi standart, loyiha, texnik shart yoki tasdiqlangan test javoblaridan foydalanish kerak.

Hujjatni kengaytirish uchun: oldingi test materiallarining savollari, barcha javob variantlari va rasmiy javob kalitlari ushbu bilimlar bazasiga alohida bo‘limlar sifatida kiritiladi. Savollar manbasi va javob kaliti mavjud bo‘lmagan joylarda to‘g‘ri javobni taxmin qilib belgilamaslik kerak.